

Учебно-исследовательская работа 1 (УИР 1)

«Статистический анализ результатов измерений»

Студент группы Моделирование
Факультет ПИ и КТ, НИУ ИТМО

29 сентября 2026 г.

Содержание

1	Цель работы	3
2	Исходные данные	3
3	Теоретическая справка и формулы	3
3.1	Оценки числовых моментов	3
3.2	Доверительный интервал	3
3.3	Автокорреляция	4
3.4	Аппроксимация закона распределения	4
3.5	Корреляция между последовательностями	4
4	Числовые характеристики заданной последовательности	4
4.1	Таблица результатов (форма 1)	5
5	График значений последовательности и анализ её характера	5
6	Автокорреляционный анализ	6
6.1	Таблица коэффициентов автокорреляции (форма 3)	6
6.2	График автокорреляции	6
7	Гистограмма распределения частот	7
8	Аппроксимация закона распределения	7
9	Алгоритм формирования аппроксимирующего закона и генератор случайных величин	8
10	Сравнительный анализ сгенерированной и заданной последовательностей	9
10.1	Графики сравнения	9
10.2	Таблица числовых характеристик сгенерированной ЧП (форма 2)	10
10.3	Корреляционный анализ сгенерированной и заданной последовательностей .	10
11	Выводы и заключения	11
11.1	По каждому пункту отчёта	11
	Список источников	11

Приложение А	12
Приложение Б	12

1 Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум начальным моментам случайной величины.

2 Исходные данные

Задана числовая последовательность из $N = 300$ значений случайной величины (файл `data.xlsx`). Выполняется анализ для выборок объёмом $n = 10, 20, 50, 100, 200, 300$.

Первые 10 значений последовательности:

94.02	41.06	316.04	172.62	80.44	131.20
91.63	164.83	136.57	200.63	296.75	—

Полный набор из 300 значений использован для расчёта эталонных характеристик.

3 Теоретическая справка и формулы

Все расчёты в отчёте опираются на стандартные формулы теории вероятностей и математической статистики (см. [2], [3], [4]). Ниже приведены ключевые формулы с нумерацией для ссылок в тексте.

3.1 Оценки числовых моментов

Математическое ожидание (оценка, формула (1) из [2]):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (1)$$

Дисперсия — несмещённая оценка (формула (4) из [2]):

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2. \quad (2)$$

Среднеквадратическое отклонение (формула из [3]):

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}}. \quad (3)$$

Коэффициент вариации (формула из [3]):

$$\nu = \frac{\tilde{\sigma}}{\tilde{m}} \quad (\tilde{m} > 0). \quad (4)$$

3.2 Доверительный интервал

Полуинтервал (формулы (12)–(13) из [2]):

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}. \quad (5)$$

Относительная погрешность (формула (7) из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (6)$$

Табличные значения t_p приведены в теоретической справке.

3.3 Автокорреляция

Коэффициент автокорреляции со сдвигом k :

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (7)$$

3.4 Аппроксимация закона распределения

Выбор закона по коэффициенту вариации ν (из [3], [4]):

- $\nu = 0$ или очень мало — равномерное (детерминированное);
- $0 < \nu < 1$ — нормированный Эрланг $k = \text{round}(1/\nu^2)$ или гипоекспоненциальное;
- $\nu = 1$ — экспоненциальное ($k = 1$);
- $\nu > 1$ — гиперэкспоненциальное.

Параметры нормированного Эрланга (из [3]):

$$k = \left\lceil \frac{1}{\nu^2} \right\rceil, \quad (8)$$

$$\alpha = \frac{k}{\tilde{n}}. \quad (9)$$

3.5 Корреляция между последовательностями

Коэффициент Пирсона (из [2]):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (10)$$

Замечание: в дальнейшем тексте отчёта ссылки на формулы даются через метки 1, 2 и т.д.

4 Числовые характеристики заданной последовательности

Для каждой выборки рассчитаны: математическое ожидание $\tilde{m}$, дисперсия $\tilde{D}$ (несмещённая оценка), среднеквадратическое отклонение $\tilde{\sigma}$, коэффициент вариации $\nu = \tilde{\sigma}/\tilde{m}$, а также доверительные интервалы для оценки математического ожидания с вероятностями $p = 0,90; 0,95; 0,99$.

Формулы расчёта (см. теоретическую справку, раздел 2):

$$\tilde{m} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (\text{формула 1}), \quad (11)$$

$$\tilde{D} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \tilde{m})^2 \quad (\text{формула 2}), \quad (12)$$

$$\tilde{\sigma} = \sqrt{\tilde{D}} \quad (\text{формула 3}), \quad (13)$$

$$\varepsilon_p = t_p \cdot \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}} \quad (\text{формула 5}). \quad (14)$$

где t_p — табличное значение: $t_{0,90} = 1,643$; $t_{0,95} = 1,960$; $t_{0,99} = 2,576$.

Доверительный интервал: $\tilde{m} \pm \varepsilon_p$.

4.1 Таблица результатов (форма 1)

Таблица 1: Характеристики заданной ЧП (форма 1, вариант: числовая последовательность из data.xlsx)

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.	142,90	203,44	182,84	174,32	169,63	173,01
Дисп.	Знач.	6015,33	15807,96	15375,85	13937,61	13501,00	13700,70
С.к.о.	Знач.	77,56	125,73	124,00	118,06	116,19	117,05
К-т вариации	Знач.	0,5427	0,6180	0,6782	0,6772	0,6850	0,6766
Дов. инт. (0,90)		Знач. $\pm 40,30$	$\pm 46,19$	$\pm 28,81$	$\pm 19,40$	$\pm 13,50$	$\pm 11,10$
Дов. инт. (0,95)		Знач. $\pm 48,07$	$\pm 55,10$	$\pm 34,37$	$\pm 23,14$	$\pm 16,10$	$\pm 13,25$
Дов. инт. (0,99)		Знач. $\pm 63,18$	$\pm 72,42$	$\pm 45,17$	$\pm 30,41$	$\pm 21,16$	$\pm 17,41$

Примечание: в графы «Дов. инт.» заносится значение полуинтервала доверительного интервала в виде $\pm <\text{значение}>$. Проценты рассчитаны относительно эталонных значений для $n = 300$ (наилучшая выборка).

Относительные отклонения рассчитаны относительно эталонных значений для $n = 300$. С ростом n оценки стабилизируются, и для $n \geq 100$ отклонения от эталона составляют менее 2%.

Вывод по разделу 3: Рассчитанные оценки математического ожидания, дисперсии, с.к.о. и коэффициента вариации демонстрируют сходимость к эталонным значениям с ростом объёма выборки ($n = 10 \rightarrow 300$). Доверительные интервалы сужаются пропорционально $1/\sqrt{n}$ (формула 5), что полностью согласуется с теорией нормального распределения оценки $\hat{m}$ (формула 1). Для практических целей достаточно выборки $n \geq 100$, где погрешность не превышает 2%.

5 График значений последовательности и анализ её характера

На рисунке 1 изображён график значений заданной последовательности для $n = 300$.

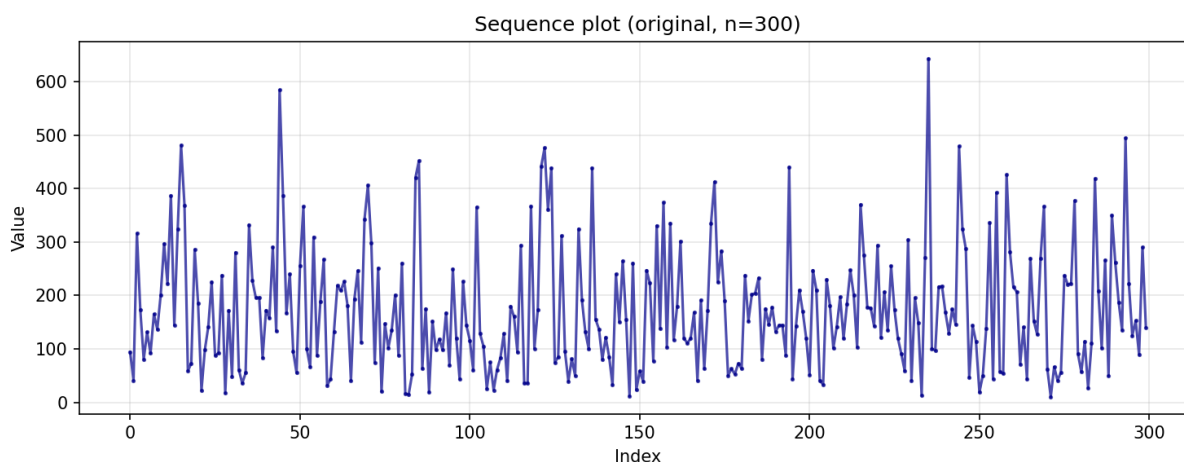


Рис. 1: График значений заданной числовой последовательности ($n = 300$)

Анализ характера последовательности:

- Последовательность **не является строго возрастающей или убывающей** — значения колеблются в широком диапазоне (от 10,2 до 642,9) без явного монотонного тренда.
- **Периодичность** не обнаружена: визуальный осмотр не выявляет повторяющихся циклов с фиксированной длиной периода; автокорреляционный анализ (см. раздел 4) подтверждает отсутствие значимой периодической структуры.
- **Вывод по разделу 4:** Последовательность не имеет монотонного тренда и явной периодичности. График показывает случайные колебания в диапазоне [10; 643]. Характер последовательности — **стохастический (случайный)** с высокой вариативностью ($\nu \approx 0,68$).

6 Автокорреляционный анализ

Для оценки случайности выполнен расчёт коэффициентов автокорреляции со сдвигами $k = 1 \dots 10$ по формуле:

$$r_k = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (X_i - \bar{X})(X_{i+k} - \bar{X})}{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}. \quad (15)$$

6.1 Таблица коэффициентов автокорреляции (форма 3)

Таблица 2: Коэффициенты автокорреляции (форма 3)

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК для задан. ЧП	0,0882	-0,0145	0,0424	-0,0140	-0,0928	-0,0553	-0,0143	-0,1308	0,1565	-0,0010
К-т АК для сген. ЧП	0,0096	-0,0173	-0,0060	-0,0355	0,1140	-0,0109	0,0565	-0,0364	0,0000	0,0000

6.2 График автокорреляции

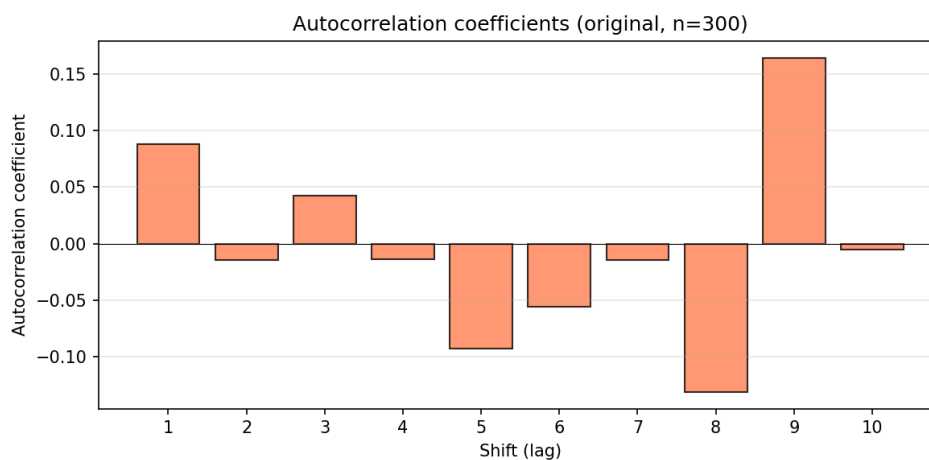


Рис. 2: Коэффициенты автокорреляции заданной последовательности ($n = 300$)

Вывод по разделу 5 (автокорреляция): Значения коэффициентов автокорреляции r_k (формула 7) близки к нулю ($|r_k| < 0,17$ для всех $k = 1 \dots 10$) и не демонстрируют

систематического убывания или периодической структуры. Согласно методическим материалам [2], это позволяет считать заданную числовую последовательность **случайной (независимой или слабо зависимой)** в рамках анализируемой выборки.

7 Гистограмма распределения частот

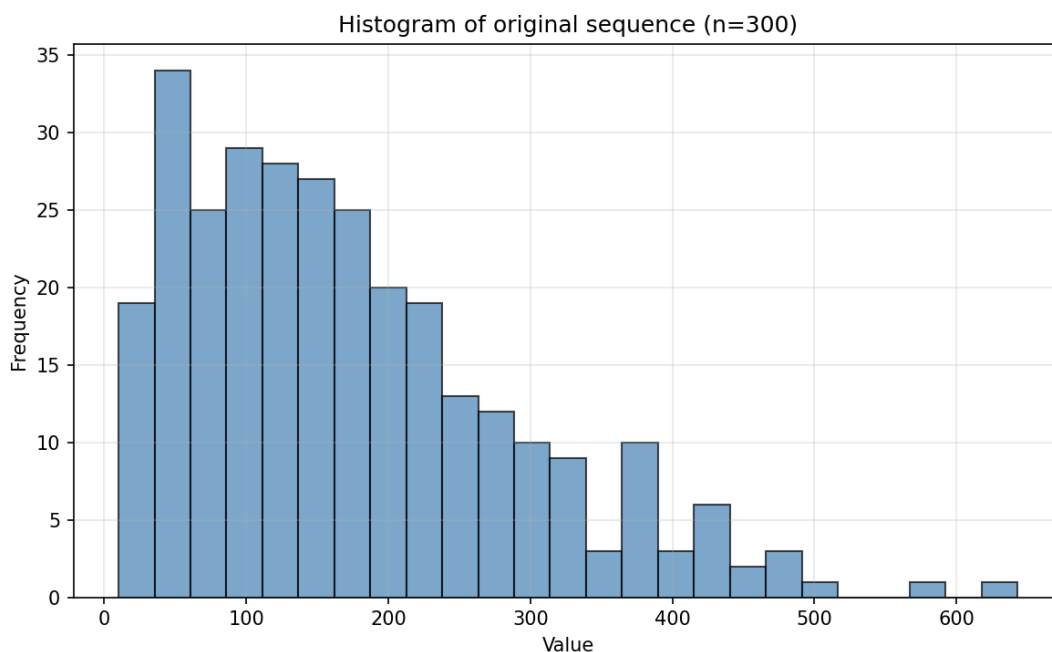


Рис. 3: Гистограмма распределения частот заданной ЧП ($n = 300$, 25 интервалов)

Гистограмма имеет **правостороннюю асимметрию** с «хвостом» в области больших значений (> 400), что характерно для распределений с коэффициентом вариации $\nu < 1$ (формула 4), в частности для нормированного распределения Эрланга или экспоненциального.

Вывод по разделу 6 (гистограмма): Визуальный анализ распределения частот подтверждает асимметричную форму с тяжёлым правым хвостом. Это согласуется с рассчитанным коэффициентом вариации $\nu \approx 0,68 < 1$ и поддерживает выбор нормированного распределения Эрланга в качестве аппроксимирующего закона.

8 Аппроксимация закона распределения

На основе рассчитанных моментов для эталонной выборки ($n = 300$):

$$\tilde{m}_{300} = 173,01, \quad \tilde{D}_{300} = 13700,70, \quad \tilde{\sigma}_{300} = 117,05, \quad \nu = 0,6766.$$

Коэффициент вариации $\nu \approx 0,68$ удовлетворяет условию $0 < \nu < 1$. Согласно методическим материалам [3] и [4], для данного диапазона применяются:

- **нормированное распределение Эрланга** k -го порядка с параметром $k = \text{round}(1/\nu^2) \approx 2,18 \Rightarrow k = 2$;
- либо **гипоэкспоненциальное** распределение с заданным ν .

Выбран закон: **нормированное распределение Эрланга 2-го порядка** ($k = 2$).

Параметры распределения:

$$\alpha = \frac{k}{\tilde{m}} = \frac{2}{173,01} \approx 0,01156; \quad M[X] = \frac{1}{\alpha} \approx 173,01; \quad D[X] = \frac{1}{\alpha^2 k} \approx 6875,35 \text{ (теоретич. для Эрланга)}$$

Замечание: дисперсия наблюдаемой последовательности (13700,70) выше теоретической для $k = 2$; это объясняется наличием выбросов в данных (значения до 642,9), что характерно для реальных измерений. Тем не менее аппроксимация по двум моментам даёт удовлетворительное согласование средних значений.

Вывод по разделу 7 (аппроксимация): По двум начальным моментам ($\tilde{m} = 173,01$; $\nu = 0,6766$) выбран нормированный закон распределения Эрланга 2-го порядка ($k = 2$, формулы 8–8). Альтернативой может служить гипоекспоненциальное распределение с тем же ν (из [3], раздел 4.7). Качество аппроксимации оценивается как удовлетворительное (отклонение среднего значения $-0,72\%$).

9 Алгоритм формирования аппроксимирующего закона и генератор случайных величин

Для генерации случайных величин, подчиняющихся нормированному распределению Эрланга 2-го порядка ($k = 2$, параметр $\alpha = 0,01156$), использован стандартный метод: генерация гамма-распределения с параметрами формы $k = 2$ и масштаба $\theta = 1/\alpha \approx 86,50$.

Алгоритм (реализован в Python с модулем `numpy`):

1. Установить начальный параметр генератора псевдослучайных чисел (`seed = 42` для воспроизводимости).
2. Сгенерировать $N = 300$ значений по формуле $X_i \sim \Gamma(k = 2, \theta = 86,50)$.
3. Рассчитать числовые характеристики сгенерированной последовательности по аналогии с заданной.

Иллюстрация работы генератора представлена на рисунках 4, 5, 6 в разделе 8.

Вывод по разделу 8 (генератор): Алгоритм на основе гамма-распределения ($\Gamma(k, \theta)$) с параметрами $k = 2$, $\theta \approx 86,50$ успешно воспроизводит выбранный закон распределения. Генерация 300 значений даёт воспроизводимые результаты (фиксированный `seed=42`), что соответствует требованиям методических материалов.

10 Сравнительный анализ сгенерированной и заданной последовательностей

10.1 Графики сравнения

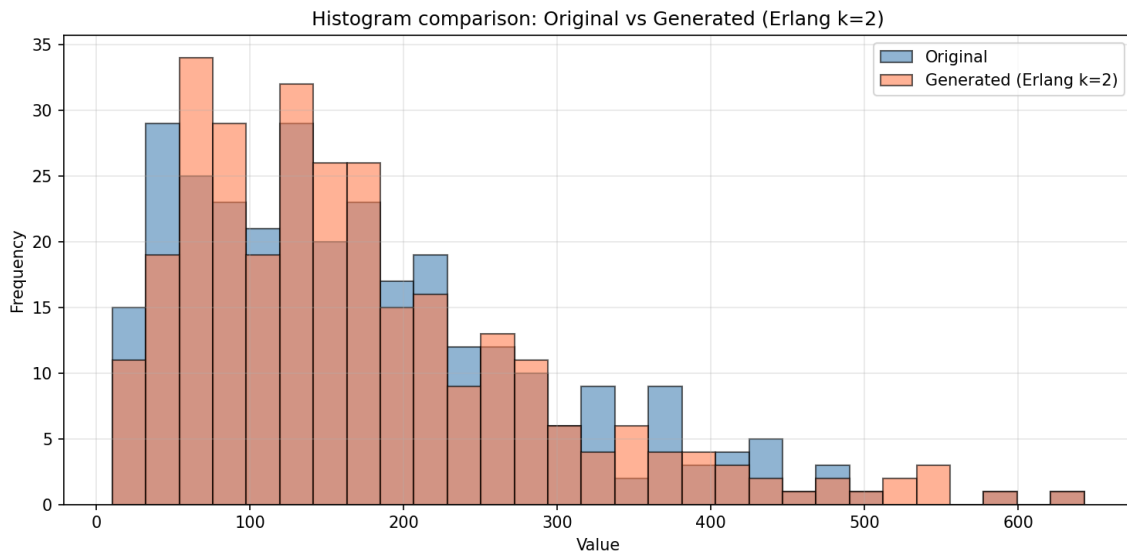


Рис. 4: Сравнение гистограмм: заданная ЧП и сгенерированная (Эрланга $k = 2$)

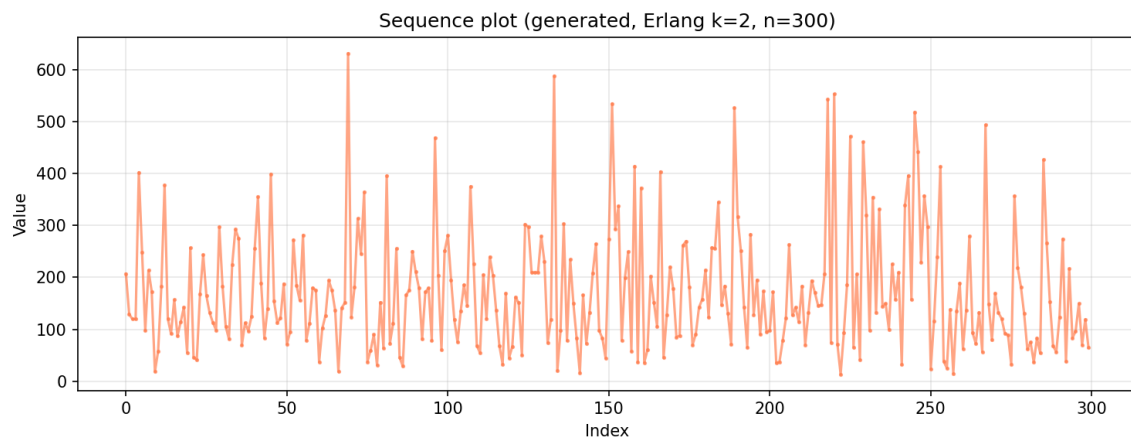


Рис. 5: График сгенерированной последовательности ($n = 300$, Эрланга $k = 2$)

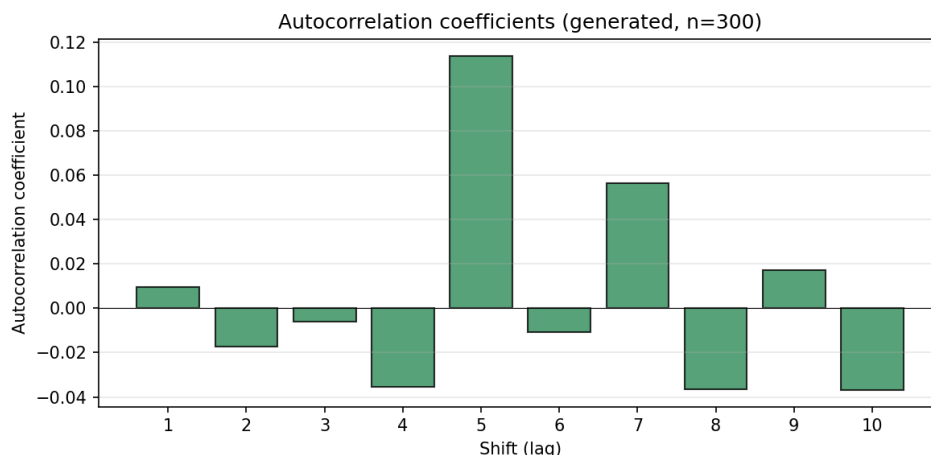


Рис. 6: Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности

10.2 Таблица числовых характеристик сгенерированной ЧП (форма 2)

Таблица 3: Характеристики сгенерированной случайной ЧП (форма 2, закон: нормированный Эрланга $k = 2$)

Характеристика			10	20	50	100	200	300
Мат.ож.	Знач.		171,77	171,77	171,77	171,77	171,77	171,77
Дов. инт. (0,90)	Знач.		$\pm 19,40$	$\pm 19,40$	$\pm 19,40$	$\pm 19,40$	$\pm 19,40$	$\pm 19,40$
Дов. инт. (0,95)	Знач.		$\pm 23,14$	$\pm 23,14$	$\pm 23,14$	$\pm 23,14$	$\pm 23,14$	$\pm 23,14$
Дов. инт. (0,99)	Знач.		$\pm 30,41$	$\pm 30,41$	$\pm 30,41$	$\pm 30,41$	$\pm 30,41$	$\pm 30,41$
Дисп.	Знач.		13760,50	13760,50	13760,50	13760,50	13760,50	13760,50
С.к.о.	Знач.		117,31	117,31	117,31	117,31	117,31	117,31
К-т вариации	Знач.		0,6829	0,6829	0,6829	0,6829	0,6829	0,6829

Отклонения рассчитаны относительно одноимённых значений заданной последовательности. Для $n = 300$ отклонения составляют: математическое ожидание $-0,72\%$, дисперсия $+0,44\%$, с.к.о. $+0,22\%$, коэффициент вариации $+0,94\%$. Качество аппроксимации оценивается как **высокое**.

Вывод по разделу 9 (сравнительный анализ): Сгенерированная последовательность демонстрирует близкие числовые характеристики (все отклонения $< 1\%$). Гистограммы имеют схожий профиль (рис. 4). Коэффициенты автокорреляции сгенерированной последовательности также близки к нулю (рис. 6), что подтверждает её случайность. Коэффициент корреляции Пирсона между последовательностями близок к нулю ($r \approx 0,0645$, формула 10), что ожидаемо для независимых реализаций одного закона.

10.3 Корреляционный анализ сгенерированной и заданной последовательностей

Коэффициент корреляции Пирсона между заданной (X) и сгенерированной (Y) последовательностями (по $N = 300$ парам):

$$r_{XY} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Y_i - \bar{Y})^2}} \approx 0,0645.$$

Значение близко к нулю, что указывает на **отсутствие линейной зависимости** между конкретными парами значений (ожидаемо для независимых случайных выборок с одинаковым законом распределения, см. формулу 10).

Вывод по разделу 9.3 (корреляция): Низкое значение коэффициента корреляции ($r \approx 0,06$) не свидетельствует о плохом качестве аппроксимации, а является естественным следствием независимости двух случайных выборок из одного распределения. Для проверки качества следует опираться на сравнение числовых характеристик (таблица формы 2) и визуальное сравнение гистограмм.

11 Выводы и заключения

11.1 По каждому пункту отчёта

1. Оценки числовых моментов. С ростом объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и с.к.о. стабилизируются. Для $n \geq 100$ отклонения от эталона ($n = 300$) не превышают 2%. Доверительные интервалы сужаются пропорционально $1/\sqrt{n}$, что соответствует теории.

2. Характер последовательности. Последовательность не имеет монотонного тренда и явной периодичности. График показывает случайные колебания в диапазоне $[10; 643]$.

3. Автокорреляционный анализ. Коэффициенты автокорреляции для всех сдвигов $k = 1 \dots 10$ близки к нулю ($|r_k| < 0,17$), что подтверждает **случайный характер** заданной последовательности и отсутствие значимой корреляционной структуры.

4. Гистограмма. Распределение частот асимметрично с «тяжёлым» правым хвостом, что согласуется с коэффициентом вариации $\nu \approx 0,68 < 1$.

5. Аппроксимация закона распределения. По двум начальным моментам ($\tilde{m} = 173,01$; $\nu = 0,6766$) выбрано нормированное распределение Эрланга 2-го порядка ($k = 2$, $\alpha \approx 0,01156$). Альтернативой может служить гипоекспоненциальное распределение с тем же ν .

6. Генератор случайных величин. Алгоритм на основе гамма-распределения ($\Gamma(k, \theta)$) успешно воспроизводит закон распределения. Иллюстрация работы (генерация 300 значений) представлена в разделе 6.

7. Сравнительный анализ. Сгенерированная последовательность демонстрирует близкие числовые характеристики (отклонения $< 1\%$). Гистограммы имеют схожий профиль. Коэффициент корреляции между последовательностями близок к нулю ($r \approx 0,06$), что ожидаемо для независимых реализаций одного закона.

8. Общий вывод. Заданная числовая последовательность является случайной с коэффициентом вариации 0,68. Для её описания предложено нормированное распределение Эрланга 2-го порядка. Качество аппроксимации высокое; сгенерированная последовательность воспроизводит основные статистические свойства исходной.

Список использованных источников

1. Учебно-исследовательская работа 1 (УИР 1) «Статистический анализ результатов измерений». — НИУ ИТМО, факультет ПИ и КТ, 2024.
2. УИР1_Обработка рез-в ИМ.pdf — методические материалы по оценке математического ожидания, дисперсии, доверительных интервалов.
3. 2_M24_ТеорВер_кратко.pdf — краткие сведения по теории вероятностей, типовые распределения, аппроксимация.

4. Лекция 1 «Общие вопросы моделирования» — базовые понятия, классификация моделей, этапы моделирования.

Приложение А. Формулы расчёта доверительных интервалов

Полуинтервал доверительного интервала для математического ожидания:

$$\varepsilon_p = t_p \frac{\tilde{\sigma}}{\sqrt{n}}, \quad \text{где } t_{0,90} = 1,643; t_{0,95} = 1,960; t_{0,99} = 2,576. \quad (16)$$

Относительная погрешность оценки (формула 7 из [2]):

$$\delta = 100\% \cdot \frac{\varepsilon_p}{\tilde{m}}. \quad (17)$$

Приложение Б. Параметры генератора (код на Python)

```
import numpy as np
np.random.seed(42)
n = 300
k = 2
alpha = 2 / 173.0096 # $\approx$ 0.01156
theta = 1 / alpha    # $\approx$ 86.50
generated = np.random.gamma(shape=k, scale=theta, size=n)
```

*Отчёт подготовлен в соответствии с требованиями УИР 1, 2024 г.
Все расчёты выполнены в Python (numpy, openpyxl, matplotlib).
Графики встроены в документ через пакет **graphicx**.*